

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 1**(Matrices 3×3 — Inversion et Système)**5 Points**

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

1 Calcul de $A \times B$ et déduction de A^{-1} :

On calcule le produit $A \times B$ ligne par colonne :

▶ Ligne 1, Col 1 : $3(-1) + 1(20) + 2(-17) = -3 + 20 - 34 = -17 + 3 = -17$

Après calcul complet (à la calculatrice), on obtient $A \times B = -18 I_3$.

On divise par -18 :

$$A \times \left(-\frac{1}{18}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = -\frac{1}{18}B = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2 Résolution du système $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$:

On calcule $X = A^{-1} \times C = -\frac{1}{18}(B \times C)$:

▶ Ligne 1 : $-1(3) + 2(23) - 1(115) = -3 + 46 - 115 = -72 \implies \frac{-72}{-18} = 4$

▶ Ligne 2 : $20(3) - 22(23) + 2(115) = 60 - 506 + 230 = -216 \implies \frac{-216}{-18} = 12$

▶ Ligne 3 : $-17(3) - 2(23) + 1(115) = -51 - 46 + 115 = 18 \implies \frac{18}{-18} = -1$

$$x = 4, \quad y = 12, \quad z = -1$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Théorie des Graphes — Matrice d'Adjacence)

3 Points

1 Nature du graphe (orienté ou non) :

On examine si la matrice M est symétrique (i.e. $m_{ij} = m_{ji}$ pour tous i, j).

Par exemple : $m_{1,5} = 1$ (arc de A vers E) mais $m_{5,1} = 0$ (pas d'arc de E vers A).

La matrice n'est pas symétrique, donc le graphe est **orienté**.

2 Nombre d'arcs :

Le nombre d'arcs est égal à la somme de tous les coefficients de M :

$$\text{Nombre d'arcs} = 13$$

3 Existence d'un circuit eulérien :

Un graphe orienté admet un circuit eulérien si et seulement si pour chaque sommet, le degré entrant d^- est égal au degré sortant d^+ .

Pour le sommet A :

➤ $d^+(A)$ = somme de la ligne 1 de $M = 1$

➤ $d^-(A)$ = somme de la colonne 1 de $M = 3$

Puisque $d^+(A) = 1 \neq 3 = d^-(A)$, la condition n'est pas satisfaite.

Le graphe **n'admet pas de circuit eulérien**.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Probabilités — Formule de Bayes et Loi Binomiale)

5 Points

Une pièce peut être **défectueuse** (D) ou non. Elle est fabriquée par la machine S avec probabilité 0,25 et par $\bar{S}$ avec probabilité 0,75. On a $p(D|S) = 0,10$ et $p(D|\bar{S}) = 0,05$.

1 Probabilité totale $p(D)$:

Par la formule des probabilités totales :

$$p(D) = p(S) \times p(D|S) + p(\bar{S}) \times p(D|\bar{S}) = 0,25 \times 0,10 + 0,75 \times 0,05 = 0,025 + 0,0375 = 0,0625$$

2 Probabilité a posteriori $p(S|D)$ — Bayes :

$$p(S|D) = \frac{p(S \cap D)}{p(D)} = \frac{p(S) \times p(D|S)}{p(D)} = \frac{0,025}{0,0625} = 0,4$$

Sachant qu'une pièce est défectueuse, elle provient de la machine S avec probabilité 40%.

3 Probabilité qu'au moins une pièce sur 3 soit défectueuse :

On utilise la méthode du **complémentaire** (plus simple) :

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (1 - 0,0625)^3 = (0,9375)^3 \approx 0,8240$$

$$p(\text{au moins une défectueuse}) = 1 - 0,8240 = 0,176$$

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 4**

(Analyse — Étude de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$)

7 Points

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1 Limites et asymptotes :

a) En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

L'axe des ordonnées ($x = 0$) est une **asymptote verticale**.

b) En $+\infty$: Par les croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

L'axe des abscisses ($y = 0$) est une **asymptote horizontale en $+\infty$** .

2 Dérivée et tableau de variations :

Par la règle du quotient ($u = \ln x, v = x, u' = \frac{1}{x}, v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

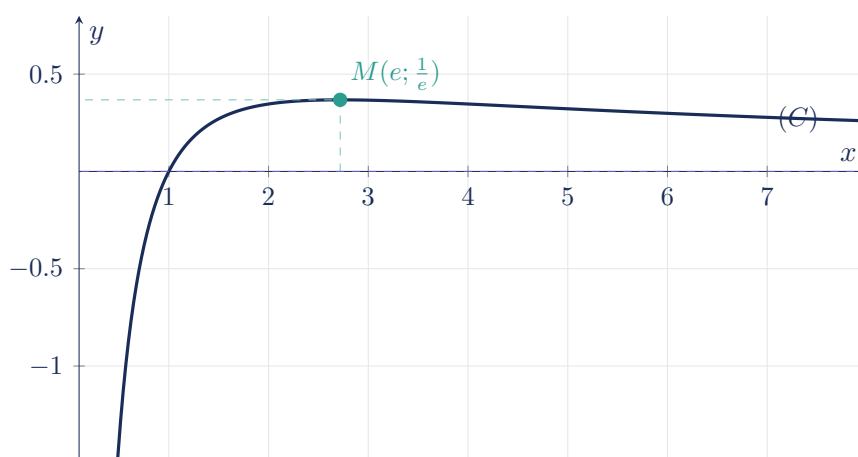
Le signe de $f'(x)$ dépend de $1 - \ln x$ (dénominateur $x^2 > 0$) :

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e \quad ; \quad f'(x) = 0 \iff x = e \quad ; \quad f'(x) < 0 \iff x > e$$

$$\text{Maximum en } x = e : f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

3 Tracé de la courbe :



4 Calcul de l'aire $\mathcal{A} = \int_1^e f(x) dx$:

On reconnaît la forme $u \cdot u'$ avec $u = \ln x$ et $u' = \frac{1}{x}$.

La primitive est $F(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\mathcal{A} = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \boxed{\frac{1}{2} \text{ u.a.}}$$